E-ACADÉMIQUE

PLATEFORME INTÉGRÉE DE GESTION SCOLAIRE MULTI-ÉTABLISSEMENTS

MICROSERVICE RESSOURCES HUMAINES (RH)

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Sous-domaine API : api-rh.e-academique.com
Schéma de la base unique : rh

Rédigé par : Arsène DJIVOEDO

Version corrigée — Document de cadrage technique du module

Septembre 2026

Sommaire

1. Introduction et contexte

1.1. Rappel du projet global E-Académique

E-Académique est une plateforme SaaS multi-tenant de gestion scolaire, destinée aux établissements primaires, secondaires et universitaires. Le projet repose sur un choix architectural structurant : une base de données unique (PostgreSQL), organisée en douze schémas logiques par domaine métier, partagée par l'ensemble des microservices, plutôt qu'une base dédiée par service. Ce choix élimine la duplication de données et la complexité de synchronisation entre services, au profit d'une cohérence stricte de l'information.

Chaque établissement validé devient un « tenant », identifié par un tenant_id présent sur chaque enregistrement des tables métier. Le cloisonnement entre établissements est garanti par un scope automatique appliqué à chaque requête, au niveau de la couche d'accès aux données.

1.2. Positionnement du module RH dans l'architecture

Le microservice Ressources Humaines (RH) est l'un des douze microservices de la plateforme. Il est exposé sous le sous-domaine api-rh.e-academique.com et n'accède qu'aux tables de son propre schéma logique, nommé rh, au sein de la base unique. Il est développé en Laravel, comme la majorité des microservices métier de la plateforme.

Le module RH est responsable de la gestion administrative du personnel de chaque établissement — enseignants et personnel administratif confondus — depuis leur dossier individuel jusqu'à leurs affectations pédagogiques, leurs charges horaires, leurs congés et absences, et leur évaluation. Il constitue la source de vérité unique pour tout ce qui concerne l'identité professionnelle du personnel au sein d'un établissement, consultée par jointure par les autres modules qui en ont besoin (Scolarité pour les affectations, Finances pour la paie, Communication pour les notifications).

2. État de l'art et positionnement

2.1. État de l'art des solutions existantes

La gestion des ressources humaines dans les établissements scolaires béninois et sous-régionaux repose aujourd'hui, le plus souvent, sur l'une des trois approches suivantes :

- des registres papier et tableurs (Excel) tenus séparément par le censeur, le fondateur ou le comptable, sans aucune interconnexion entre le suivi des affectations, des charges horaires et de la paie ;
- des logiciels de gestion scolaire généralistes (souvent d'origine étrangère ou de portée locale limitée) qui couvrent la scolarité et les notes, mais traitent le personnel comme une simple liste de contacts, sans gestion réelle des contrats, des congés ou des charges horaires ;
- des solutions de paie ou de ressources humaines d'entreprise classiques (ERP RH généralistes), non adaptées au contexte scolaire : elles ignorent la notion d'affectation pédagogique (classe/matière/année scolaire) et ne distinguent pas le personnel enseignant du personnel administratif.

Dans les trois cas, l'information relative à un même enseignant (son identité, sa classe, son contrat, ses congés, sa rémunération) est dispersée entre plusieurs supports non synchronisés, ce qui oblige à une ressaisie manuelle et expose l'établissement à des incohérences (un enseignant payé pour une charge horaire différente de celle réellement affectée, un congé non reporté sur le calcul de la paie, etc.).

2.2. Problème identifié

Le problème central est l'absence, dans le contexte étudié, d'un module RH pensé spécifiquement pour le secteur scolaire, capable de relier nativement l'identité professionnelle d'un membre du personnel à ses affectations

pédagogiques, à sa charge horaire, à ses congés/absences et à sa rémunération — sans dupliquer ces informations entre plusieurs outils. À cela s'ajoute un second problème, plus organisationnel : la gestion du personnel d'un établissement ne peut, dans la pratique, reposer sur un unique administrateur ; elle doit pouvoir être déléguée à des acteurs spécifiques (chef de département, responsable pédagogique, chef de service informatique, etc.), avec un périmètre de droits précis et configurable par le fondateur lui-même — ce qu'aucune des solutions généralistes observées ne permet nativement. Enfin, la question du personnel non permanent — intervenants et prestataires venant travailler pour un temps limité — est presque toujours absente des outils existants, qui ne raisonnent qu'en termes d'employés durablement rattachés à l'établissement.

2.3. Positionnement du module proposé

Le module RH proposé se positionne comme un module natif de gestion scolaire, et non comme une adaptation d'un outil RH généraliste. Il se distingue des solutions existantes sur trois points :

- il rattache chaque affectation pédagogique et chaque calcul de charge horaire directement au schéma scolarite de la même base de données, sans copie ni ressaisie ;
- il permet au fondateur de créer autant de rôles RH personnalisés que nécessaire (chef de département, responsable pédagogique, chef de service informatique, ou tout autre intitulé propre à l'établissement) et de choisir, pour chaque rôle, les fonctions du module RH auxquelles les utilisateurs qui le portent ont accès — le module établissement ne définissant que les rôles génériques de la plateforme, pas ce niveau de granularité interne au module RH ;
- il intègre une gestion propre des contrats du personnel non permanent (intervenants et prestataires venant travailler pour une durée limitée), reliée directement au module Finances pour le déclenchement du paiement correspondant, là où les solutions existantes séparent strictement gestion des ressources humaines et gestion des prestataires externes.

3. Objectifs du module

3.1. Objectif général

Permettre à chaque établissement de gérer, de façon centralisée, autonome et fiable, l'ensemble du cycle de vie administratif de son personnel — enseignant et non-enseignant — depuis son recrutement jusqu'à son départ, sans jamais dupliquer une information déjà présente dans un autre schéma de la base unique (identité, établissements, scolarité).

3.2. Objectifs spécifiques

Le module RH devra permettre :

- au fondateur ou à la personne habilitée d'ajouter un membre du personnel et de le rattacher à un compte utilisateur existant (schéma identite) ;
- de renseigner et tenir à jour le dossier de chaque membre du personnel (poste, type de contrat, date d'embauche, statut) ;
- d'affecter chaque enseignant à une ou plusieurs classes et matières, pour une année scolaire donnée, en jointure directe avec le schéma scolarite ;
- de calculer et suivre la charge horaire hebdomadaire de chaque enseignant ;
- de gérer les demandes de congé et les absences du personnel, avec un circuit de validation ;
- de conduire des campagnes d'évaluation périodique du personnel ;
- de fournir des tableaux de bord RH à l'administrateur d'établissement (effectifs, charges horaires, congés en cours) ;
- de tracer toute action sensible du module dans le journal d'audit centralisé de la plateforme ;
- de restituer, à la demande d'autres modules (Finances pour la paie, Communication pour les notifications), les informations nécessaires par simple jointure SQL, jamais par copie ;

- au fondateur de créer des rôles RH spécifiques à son établissement (chef de département, responsable pédagogique, chef de service informatique, ou tout autre intitulé), et de choisir pour chacun les fonctions du module RH accessibles ;
- de gérer les contrats du personnel non permanent (intervenants, prestataires individuels venant travailler pour une durée limitée) et de déclencher, une fois le contrat validé, le paiement correspondant auprès du module Finances.

4. Acteurs et utilisateurs du module

Conformément au cahier des charges global de la plateforme, les profils suivants interagissent avec le module RH, chacun avec un périmètre de permissions distinct :

Acteur	Interactions avec le module RH
Super Administrateur	Aucun accès direct aux données RH d'un établissement ; consultation possible uniquement via le journal d'audit global en cas d'investigation.
Administrateur (Fondateur)	Accès complet au module : ajout, modification, retrait du personnel ; création des rôles RH personnalisés et attribution des modules qui leur sont accessibles ; validation des congés ; supervision des évaluations, des charges horaires et des contrats d'intervenants externes.
Rôles RH personnalisés (ex. Chef de département, Responsable pédagogique, Chef de service informatique)	Accès limité aux fonctions RH explicitement sélectionnées par le fondateur pour leur rôle (ex. un chef de département peut valider les affectations et charges horaires de son département sans accéder aux contrats ni aux congés).
Personnel administratif habilité	Accès limité aux fonctions RH qui lui sont explicitement attribuées par le fondateur (ex. saisie de dossiers, suivi des congés), module par module, conformément au principe de permissions granulaires de la plateforme.
Enseignant	Consultation de son propre dossier, de ses affectations et de sa charge horaire ; soumission de ses propres demandes de congé ; consultation de ses évaluations.
Censeur / surveillant général	Consultation des affectations et emplois du temps du personnel enseignant dans le cadre de la supervision de la vie scolaire (lecture croisée avec le schéma vie_scolaire).

Point de correction important : le module Établissements gère les rôles génériques de la plateforme (administrateur, enseignant, personnel administratif, etc.), mais ne définit pas la granularité des droits à l'intérieur du module RH. C'est le module RH lui-même qui doit permettre au fondateur de déclarer un nombre illimité de rôles RH spécifiques à son établissement et de cocher, pour chacun, les fonctions du module (dossiers, affectations, charges horaires, congés, évaluations, contrats d'intervenants) auxquelles les utilisateurs porteurs de ce rôle ont accès.

5. Périmètre fonctionnel

5.1. Gestion des dossiers du personnel

Cette fonction couvre la création, la consultation, la modification et l'archivage du dossier de chaque membre du personnel d'un établissement.

- création d'une fiche personnel, rattachée obligatoirement à un compte utilisateur existant dans le schéma identite (relation 1-1) ;
- renseignement du poste occupé, du type de contrat (CDI, CDD, vacataire, contractuel), de la date d'embauche et, le cas échéant, de la date de fin de contrat ;
- gestion du statut du membre du personnel (actif, en congé, suspendu, archivé) ;
- consultation, recherche, filtres et tri sur la liste du personnel de l'établissement ;

- archivage (et non suppression) d'une fiche personnel en cas de départ, conformément à la règle transverse de la plateforme sur la conservation des données historiques.

5.2. Gestion des contrats et affectations

Cette fonction concerne exclusivement le lien entre un membre du personnel enseignant et les classes ou matières dont il a la charge, pour une année scolaire donnée.

- affectation d'un enseignant à une ou plusieurs classes et/ou matières, par jointure directe sur le schéma scolarite (tables classes, matieres) — aucune copie du nom de la classe ou de la matière n'est stockée côté RH ;
- gestion des affectations par année scolaire, avec historique conservé (une affectation n'est jamais supprimée, mais close à la fin de l'année) ;
- détection et signalement des conflits d'affectation (un même créneau attribué deux fois à un enseignant), en croisant avec le schéma scolarite (table emplois_du_temps) ;
- gestion administrative des contrats de travail proprement dits (nature, durée, renouvellement), distincte des affectations pédagogiques.

5.3. Gestion des charges horaires

- calcul automatique de la charge horaire hebdomadaire d'un enseignant à partir de ses affectations et du schéma scolarite ;
- définition d'un seuil de charge horaire de référence par type de contrat, paramétrable par l'administrateur d'établissement ;
- alerte lorsqu'un enseignant dépasse ou n'atteint pas le seuil de charge horaire attendu ;
- vue consolidée des charges horaires de l'ensemble du personnel enseignant, par classe, matière ou cycle.

5.4. Gestion des congés et absences du personnel

Distincte du module Vie scolaire (qui gère les présences/absences des apprenants), cette fonction couvre exclusivement le personnel.

- soumission d'une demande de congé par le membre du personnel (type de congé, période, motif) ;
- circuit de validation : la demande est examinée et validée ou rejetée par l'administrateur d'établissement ou un profil habilité, avec motif obligatoire en cas de rejet ;
- enregistrement des absences non planifiées (maladie, absence non justifiée), avec statut « justifiée » ou « non justifiée » ;
- historique des congés et absences par membre du personnel, consultable pour l'établissement des bulletins de paie (module Finances) ;
- notification automatique du membre du personnel et de l'administrateur à chaque changement de statut d'une demande.

5.5. Évaluation du personnel

- création de campagnes d'évaluation périodiques (annuelle, semestrielle), paramétrables par l'administrateur d'établissement ;
- grille d'évaluation avec critères, note et commentaire, renseignée par un évaluateur habilité (fondateur, censeur, ou tout profil désigné) ;
- consultation par le membre du personnel évalué de sa propre évaluation, une fois celle-ci finalisée ;
- historique des évaluations conservé par membre du personnel, pour suivi de l'évolution dans le temps.

5.6. Tableaux de bord RH

Conformément à la section 12.2 du cahier des charges global, le module RH doit alimenter le tableau de bord de l'administrateur d'établissement avec les indicateurs suivants :

- effectif du personnel actif, par poste et par type de contrat ;
- charge horaire moyenne et charges horaires en anomalie (sur ou sous-charge) ;
- nombre de demandes de congé en attente de validation ;
- taux d'absentéisme du personnel sur une période donnée ;
- état d'avancement des campagnes d'évaluation en cours.

5.7. Gestion des rôles RH configurables

Cette fonction répond directement à une exigence de délégation formulée pour le module : la gestion du personnel ne doit pas reposer sur le seul fondateur, mais pouvoir être confiée à des acteurs désignés par l'établissement.

- création, par le fondateur, d'un rôle RH avec un nom libre (ex. Chef de département, Responsable pédagogique, Chef de service informatique) ;
- sélection, pour chaque rôle créé, des fonctions précises du module RH accessibles (dossiers personnel, affectations, charges horaires, congés, évaluations, contrats d'intervenants) — à la manière du contrôle par module déjà appliqué au niveau de la plateforme, mais porté cette fois à l'intérieur du module RH lui-même ;
- attribution d'un ou plusieurs rôles RH à un ou plusieurs membres du personnel, un même membre pouvant cumuler plusieurs rôles (ex. un enseignant peut être également chef de département) ;
- modification ou retrait d'un rôle à tout moment par le fondateur, avec effet immédiat sur les accès de la personne concernée ;
- un rôle RH personnalisé n'accorde jamais plus de droits que ceux du fondateur lui-même, et reste strictement cantonné au tenant_id de l'établissement qui l'a créé.

5.8. Gestion des contrats de prestataires et intervenants temporaires

Cette fonction couvre le personnel non permanent : intervenants extérieurs, formateurs ponctuels ou remplaçants venant travailler pour l'établissement pendant une durée limitée, sans être des employés au sens du dossier personnel classique.

- enregistrement d'un intervenant externe (identité, contact, nature de la prestation), sans obligation de compte utilisateur préalable dans le schéma identite ;
- création d'un contrat d'intervention précisant l'objet de la prestation, la période, et le montant convenu ;
- circuit de validation du contrat par le fondateur ou un rôle RH habilité, avant tout déclenchement de paiement ;
- une fois le contrat validé, transmission directe de la demande de paiement au module Finances, qui l'enregistre comme un décaissement (finances.transactions, sens = SORTANT), avec le même principe de séparation des tâches que pour les autres décaissements de la plateforme ;
- suivi du statut du contrat (en cours, terminé, payé) et de son paiement associé, consultable depuis le module RH sans duplication des données financières.

6. Règles de gestion

1. un membre du personnel ne peut être créé dans le schéma rh que s'il possède déjà un compte dans la table identite.utilisateurs (relation 1-1 obligatoire, clé étrangère utilisateur_id non nulle) ;
2. toute donnée RH est systématiquement rattachée à un tenant_id ; aucune requête ne peut retourner de données d'un autre établissement ;
3. une affectation pédagogique ne peut être créée que si le module Scolarité est actif pour le tenant concerné (vérification en base sur la table etablissement_modules) ;
4. une demande de congé ne peut être validée et rejetée par la même personne qui l'a soumise (séparation des rôles, cohérente avec la règle de séparation des tâches déjà appliquée aux décaissements financiers) ;

5. aucune fiche personnel n'est supprimée définitivement ; un départ se traduit par un changement de statut à « archivé », conformément à la règle transverse d'archivage de la plateforme ;
6. toute action sensible (création, modification, archivage d'un dossier, validation d'un congé, publication d'une évaluation) est journalisée dans la table transverse audit_log ;
7. le module RH ne stocke jamais le nom, la classe ou la matière en clair dans ses propres tables lorsque cette information existe déjà dans un autre schéma : il y accède exclusivement par jointure sur l'identifiant interne ;
8. un rôle RH personnalisé ne peut être créé, modifié ou supprimé que par le fondateur de l'établissement, jamais par un porteur de ce rôle lui-même ;
9. un contrat d'intervenant externe ne peut donner lieu à un paiement que s'il est passé au statut « validé » par le fondateur ou un rôle RH habilité ; la personne qui saisit le contrat n'est jamais, par défaut, celle qui le valide.

7. Modèle de données — schéma rh

Conformément à la règle transverse de la plateforme, chaque table possède une clé primaire interne id (bigint auto-incrémenté, usage interne aux jointures) et une colonne uuid (unique, indexée), seule exposée dans les URLs et les réponses API.

7.1. Table personnel

Champ	Type	Description
id	bigint (PK)	Identifiant interne, jamais exposé
uuid	uuid (unique)	Identifiant public, exposé en URL et API
tenant_id	bigint (FK etablissements)	Établissement de rattachement
utilisateur_id	bigint (FK identite.utilisateurs)	Compte de connexion associé (1-1)
poste	varchar	Intitulé du poste (enseignant, secrétaire, comptable, censeur, etc.)
type_contrat	enum	CDI / CDD / vacataire / contractuel
date_embauche	date	Date d'entrée en fonction
date_fin_contrat	date (nullable)	Renseignée pour les contrats à durée déterminée
statut	enum	actif / en_conge / suspendu / archivé

7.2. Table affectations

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
personnel_id	bigint (FK personnel)	Membre du personnel affecté
classe_id	bigint (FK scolarite.classes, nullable)	Classe affectée, si applicable
matiere_id	bigint (FK evaluations.matieres, nullable)	Matière affectée, si applicable
annee_scolaire	varchar	Ex. 2026-2027
heures_hebdo	decimal	Volume horaire hebdomadaire pour cette affectation
statut	enum	active / close

7.3. Table contrats

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
personnel_id	bigint (FK personnel)	Titulaire du contrat
type	enum	Nature du contrat
date_debut / date_fin	date	Période de validité
document_id	bigint (FK transverse.documents, nullable)	Contrat signé numérisé, référencé sans duplication
statut	enum	en_cours / renouvelé / terminé

7.4. Table conges

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
personnel_id	bigint (FK personnel)	Demandeur
type_conge	enum	Congé annuel / maladie / maternité / exceptionnel
date_debut / date_fin	date	Période demandée
motif	text (nullable)	Justification de la demande
statut	enum	soumise / validée / rejetée
validateur_id	bigint (FK identite.utilisateurs, nullable)	Personne ayant traité la demande, distincte du demandeur

7.5. Table absences_personnel

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
personnel_id	bigint (FK personnel)	Membre du personnel concerné
date	date	Date de l'absence
justifiee	boolean	Statut de justification
motif	text (nullable)	Motif éventuel

7.6. Table evaluations_personnel

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
personnel_id	bigint (FK personnel)	Personnel évalué
evaluateur_id	bigint (FK identite.utilisateurs)	Auteur de l'évaluation
periode	varchar	Ex. 2026-2027 / semestre 1
note	decimal (nullable)	Note globale, si applicable
commentaire	text (nullable)	Appréciation qualitative
statut	enum	brouillon / finalisée

7.7. Table roles_rh

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
tenant_id	bigint (FK etablissements)	Établissement propriétaire du rôle
nom	varchar	Intitulé libre du rôle (ex. Chef de département)
description	text (nullable)	Description du rôle
statut	enum	actif / archivé

7.8. Table role_rh_modules

Champ	Type	Description
role_rh_id	bigint (FK roles_rh)	Rôle concerné
fonction	varchar	Fonction du module RH accordée (dossiers, affectations, charges_horaires, conges, evaluations, contrats_intervenants)
inclus	boolean	Fonction activée ou non pour ce rôle

7.9. Table personnel_roles_rh

Champ	Type	Description
personnel_id	bigint (FK personnel)	Membre du personnel
role_rh_id	bigint (FK roles_rh)	Rôle RH attribué
date_attribution	date	Date d'attribution du rôle

Cette table de liaison many-to-many permet à un même membre du personnel de cumuler plusieurs rôles RH (ex. enseignant et chef de département), et le contrôle d'accès du module RH croise systématiquement personnel_roles_rh et role_rh_modules pour déterminer les fonctions accessibles à un utilisateur donné.

7.10. Table intervenants_externes

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
tenant_id	bigint (FK etablissements)	Établissement de rattachement
nom / prenom	varchar	Identité de l'intervenant
contact	varchar	Téléphone ou e-mail de contact
nature_prestation	varchar	Nature de l'intervention (cours ponctuel, remplacement, formation, etc.)
statut	enum	actif / archivé

7.11. Table contrats_intervenants

Champ	Type	Description
id / uuid	bigint / uuid	Identifiants interne et public
intervenant_id	bigint (FK intervenants_externes)	Intervenant concerné
objet	text	Objet de la prestation
date_debut / date_fin	date	Période d'intervention
montant_convenu	decimal	Montant à verser pour la prestation

Champ	Type	Description
statut	enum	soumis / validé / terminé / payé
validateur_id	bigint (FK identite.utilisateurs, nullable)	Personne ayant validé le contrat, distincte du rédacteur
transaction_id	bigint (FK finances.transactions, nullable)	Référence du décaissement déclenché dans le module Finances

Aucune de ces tables ne recopie de champs appartenant à d'autres schémas (nom de l'apprenant, nom de la classe, montant de salaire) : toute information de ce type est obtenue par jointure directe au moment de la lecture, conformément au principe fondateur de la base de données unique.

8. Diagramme de classes (modèle logique)

Le diagramme ci-dessous représente les entités propres au schéma rh (fond bleu foncé) et leurs relations avec les entités référencées dans d'autres schémas de la base unique (contour pointillé rouge) : Utilisateur (schéma identite), Établissement (schéma etablissements), Classe et Matière (schéma scolarite). Ces dernières ne sont jamais recopiées : elles sont accédées exclusivement par clé étrangère et jointure.

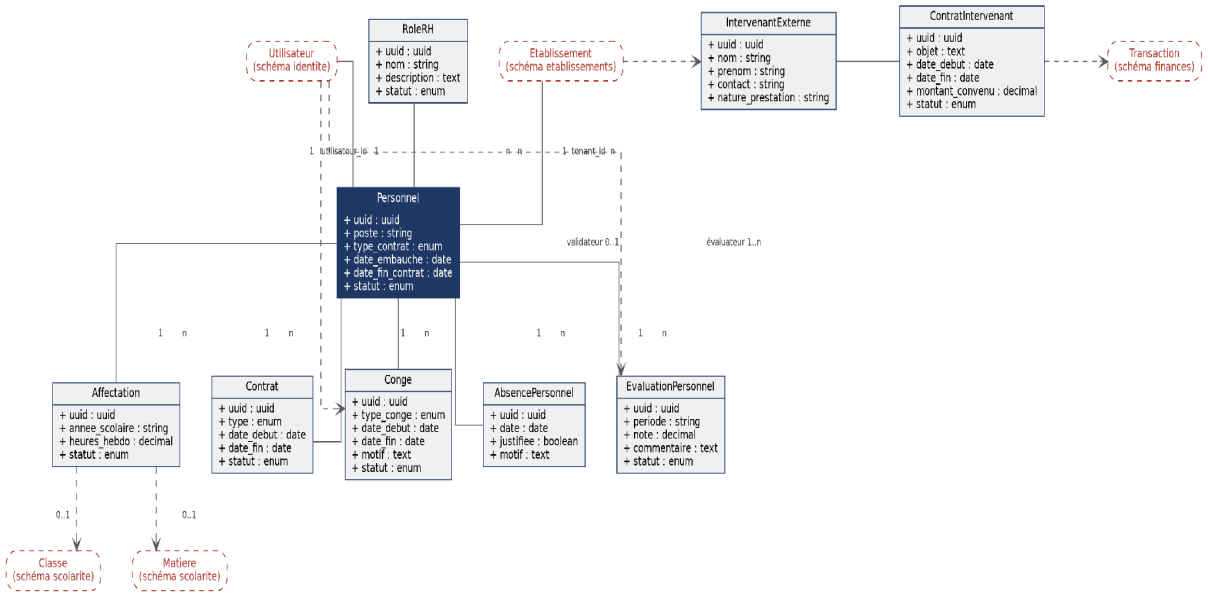


Figure 1 — Diagramme de classes du schéma rh et de ses entités référencées

Lecture du modèle : un Personnel appartient à un seul Établissement (tenant_id) et à un seul Utilisateur (relation 1-1, compte de connexion). Il possède plusieurs Affectations, Contrats, Congés, Absences et Évaluations, chacune de ces entités référençant directement le Personnel concerné sans duplication de ses attributs. Une Affectation référence, de façon optionnelle, une Classe et/ou une Matière du schéma scolarite. Un Personnel peut par ailleurs se voir attribuer plusieurs RoleRH (relation n..n), chaque rôle déterminant les fonctions du module accessibles à la personne qui le porte. Enfin, un IntervenantExterne — distinct du Personnel, car non titulaire d'un compte utilisateur — peut faire l'objet de plusieurs ContratIntervenant, chacun pouvant être relié, une fois validé, à une Transaction du schéma finances.

9. Interactions avec les autres microservices

Microservice / schéma	Nature de l'interaction
Identité (identite)	Le module RH ne crée jamais de compte lui-même ; il référence un utilisateur_id déjà existant. Authentification et SSO restent entièrement gérés par ce service.
Établissements (etablissements)	Vérification du tenant_id à chaque requête et du statut du module RH dans etablissement_modules avant toute opération.
Scolarité (scolarite)	Jointure directe pour les affectations (classes, matières) et pour le calcul des charges horaires à partir des emplois du temps.
Finances (finances)	Le module Finances consulte directement les tables personnel et conges du schéma rh pour établir la paie et déduire les jours d'absence non rémunérés, sans copie intermédiaire. Il consulte également contrats_intervenants : tout contrat validé y déclenche un décaissement (transactions, sens = SORTANT), dont la référence est reportée dans le schéma rh via transaction_id.
Relations prestataires (prestataires)	Distinct de la gestion des intervenants individuels temporaires (propre au module RH), ce microservice reste responsable des fournisseurs et vendeurs de l'établissement (cantine, transport, maintenance) ; aucun chevauchement de données entre les deux schémas.
Communication (communication)	Déclenchement des notifications (validation de congé, publication d'évaluation) via un job de notification qui lit directement les tables du schéma rh.
Vie scolaire (vie_scolaire)	Lecture croisée pour le suivi des enseignants absents en lien avec la supervision des cours par le censeur.
Transverse (documents, audit_log)	Les documents contractuels sont référencés, jamais stockés en base ; toute action sensible du module RH est journalisée dans audit_log.

10. Architecture technique du microservice

Le schéma ci-dessous positionne le microservice RH dans l'architecture globale de la plateforme : de la Web App / PWA jusqu'au schéma rh de la base unique, en passant par la passerelle API, ainsi que ses interactions en lecture croisée avec les autres schémas logiques.

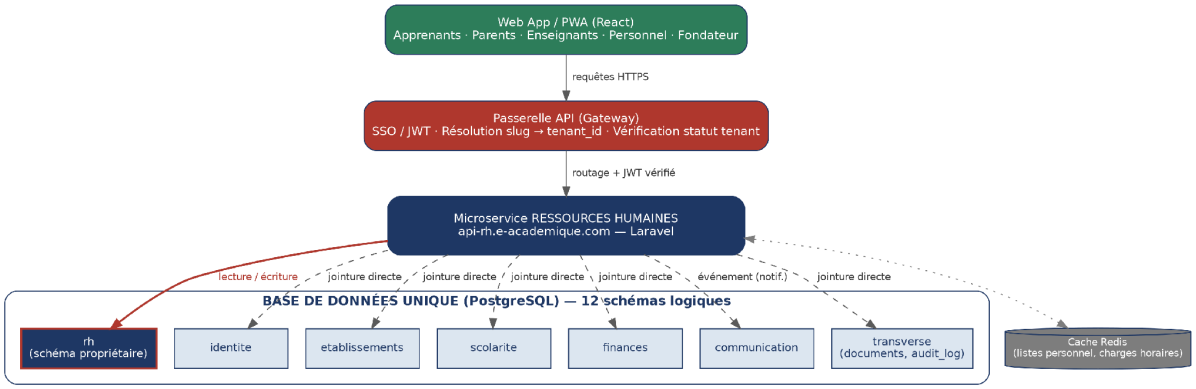


Figure 2 — Architecture technique du microservice Ressources Humaines

- technologie backend : Laravel (PHP), conformément au choix retenu pour ce microservice dans le cahier des charges global de la plateforme ;
- sous-domaine d'exposition : api-rh.e-academique.com, accessible exclusivement via la passerelle API (Gateway) ;
- base de données : schéma logique rh au sein de l'instance PostgreSQL unique de la plateforme ; aucune base dédiée ;
- authentification : validation du JWT signé émis par le service d'identité central (SSO) sur chaque requête entrante ; aucune gestion de session propre au module ;

- autorisation : contrôle d'accès par rôle et par tenant_id, appliqué systématiquement au niveau de la couche d'accès aux données (scope automatique), jamais laissé à la discrétion d'un contrôleur isolé ;
- communication inter-services : jointures SQL directes pour les besoins de lecture croisée (même base) ; événements applicatifs internes uniquement pour les tâches asynchrones (notifications) ;
- stockage des documents contractuels : espace de stockage objet (S3/MinIO), chiffré au repos, référencé par chemin dans la table transverse documents ;
- cache : Redis, pour les listes de personnel et charges horaires fréquemment consultées ;
- routage : résolution systématique du slug d'établissement présent dans l'URL vers son tenant_id avant tout traitement métier, par la passerelle.

11. Spécification des API (endpoints principaux)

Format d'URL retenu, conforme à la règle transverse de la plateforme (section 39.3 du cahier des charges global) : aucun identifiant technique interne n'apparaît en URL ; seuls le slug de l'établissement et les UUID de ressource sont exposés.

Méthode	Endpoint	Description
GET	/{slug}/personnel	Liste paginée, filtrable et triable du personnel de l'établissement
POST	/{slug}/personnel	Création d'une fiche personnel (rattachement à un utilisateur existant)
GET	/{slug}/personnel/{uuid}	Consultation d'une fiche personnel
PATCH	/{slug}/personnel/{uuid}	Modification d'une fiche personnel
POST	/{slug}/personnel/{uuid}/archiver	Archivage d'une fiche personnel (jamais de suppression)
GET	/{slug}/personnel/{uuid}/affectations	Affectations classes/matières d'un enseignant
POST	/{slug}/affectations	Création d'une affectation pédagogique
GET	/{slug}/personnel/{uuid}/charge-horaire	Charge horaire hebdomadaire calculée
POST	/{slug}/conges	Soumission d'une demande de congé
PATCH	/{slug}/conges/{uuid}/valider	Validation ou rejet d'une demande de congé
POST	/{slug}/absences	Enregistrement d'une absence du personnel
POST	/{slug}/evaluations	Création d'une campagne ou d'une fiche d'évaluation
PATCH	/{slug}/evaluations/{uuid}/finaliser	Finalisation d'une évaluation
GET	/{slug}/rh/tableau-de-bord	Indicateurs RH consolidés pour l'établissement
POST	/{slug}/roles-rh	Création d'un rôle RH personnalisé
PATCH	/{slug}/roles-rh/{uuid}/modules	Sélection des fonctions du module RH accordées à ce rôle
POST	/{slug}/personnel/{uuid}/roles-rh	Attribution d'un rôle RH à un membre du personnel
POST	/{slug}/intervenants	Enregistrement d'un intervenant externe
POST	/{slug}/contrats-intervenants	Création d'un contrat d'intervention temporaire
PATCH	/{slug}/contrats-intervenants/{uuid}/valider	Validation du contrat et déclenchement du paiement auprès du module Finances

12. Sécurité et contrôle d'accès

- toute requête au module RH transite obligatoirement par la passerelle API, qui vérifie le JWT et le statut actif du tenant avant transmission ;
- scope automatique par tenant_id appliqué à 100 % des requêtes, sans exception, au niveau de la couche d'accès aux données ;
- les données du personnel (poste, statut, congés) sont considérées comme des données sensibles : accès restreint aux profils explicitement habilités, selon le principe du besoin d'en connaître ;
- un membre du personnel ne peut consulter que son propre dossier, ses propres affectations et ses propres évaluations, jamais celles d'un collègue ;
- séparation des rôles pour la validation des congés : le validateur ne peut jamais être le demandeur ;
- pour chaque requête, le contrôle d'accès croise le rôle générique de la plateforme, le ou les rôles RH personnalisés du demandeur (table personnel_roles_rh) et les fonctions accordées à ces rôles (table role_rh_modules) avant d'autoriser l'opération ;
- séparation des rôles pour la validation d'un contrat d'intervenant : le validateur ne peut jamais être la personne qui a saisi le contrat ;
- journalisation systématique de toute création, modification ou archivage dans audit_log (tenant_id, auteur, action, cible, horodatage) ;
- chiffrement au repos des documents contractuels stockés en objet, et chiffrement en transit (HTTPS/TLS) pour l'ensemble des échanges avec la passerelle.

13. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Isolation multi-tenant	Aucune donnée RH d'un établissement ne doit jamais être accessible à un autre, malgré la base unique
Performance	Temps de réponse des consultations courantes (liste du personnel, dossier individuel) inférieur à 500 ms en conditions normales
Disponibilité	Disponibilité du service alignée sur l'exigence globale de la plateforme (≥ 99,5 % en heures ouvrées)
Intégrité	Contraintes d'intégrité référentielle strictes entre personnel, affectations et schéma scolarite
Auditabilité	Traçabilité complète et non modifiable de toute action sensible du module
Portabilité	Accessible depuis la Web App / PWA installable, sans développement natif séparé

14. Workflows détaillés

14.1. Ajout d'un membre du personnel

1. le fondateur (ou un profil habilité) saisit le poste, le type de contrat et la date d'embauche pour un utilisateur déjà existant dans identite.utilisateurs ;
2. le module RH vérifie que le module RH est bien actif pour ce tenant, par lecture de etablissement_modules ;
3. une ligne est insérée dans rh.personnel, avec statut = actif ;
4. une notification de bienvenue est envoyée au nouveau membre du personnel ;
5. l'action est journalisée dans audit_log.

14.2. Affectation d'un enseignant

1. l'administrateur sélectionne une classe et/ou une matière existante dans le schéma scolarite ;

2. le module RH vérifie l'absence de conflit d'emploi du temps par jointure sur scolarite.emplois_du_temps ;
3. une ligne est insérée dans rh.affectations, référençant directement classe_id et/ou matiere_id ;
4. la charge horaire de l'enseignant est recalculée et comparée au seuil de référence ;
5. l'enseignant est notifié de sa nouvelle affectation.

14.3. Demande et validation d'un congé

1. le membre du personnel soumet une demande de congé (type, période, motif) ;
2. une ligne est insérée dans rh.conges, statut = soumise ;
3. un profil habilité, distinct du demandeur, examine la demande ;
4. le statut passe à validée ou rejetée (avec motif obligatoire en cas de rejet) ;
5. le demandeur est notifié ; le module Finances pourra consulter directement cette table lors du calcul de la paie.

14.4. Campagne d'évaluation du personnel

1. l'administrateur ouvre une campagne d'évaluation pour une période donnée ;
2. chaque évaluateur habilité renseigne la grille d'évaluation d'un membre du personnel ;
3. l'évaluation est finalisée (statut = finalisée), la rendant visible au personnel concerné ;
4. l'action est journalisée et une notification est envoyée à l'évalué.

14.5. Création d'un rôle RH et attribution à un membre du personnel

1. le fondateur crée un rôle RH avec un nom libre (ex. Chef de département) ;
2. il sélectionne, pour ce rôle, les fonctions du module RH accordées (une ligne insérée par fonction dans role_rh_modules) ;
3. il attribue ce rôle à un ou plusieurs membres du personnel (table personnel_roles_rh) ;
4. dès la prochaine requête, les porteurs du rôle accèdent aux fonctions accordées, et à elles seules ;
5. l'action est journalisée dans audit_log.

14.6. Contrat d'intervenant externe et paiement

1. un rôle habilité enregistre un intervenant externe (identité, contact, nature de la prestation) ;
2. un contrat est créé, précisant l'objet, la période et le montant convenu (statut = soumis) ;
3. un second profil, distinct du rédacteur, valide le contrat (statut = validé) ;
4. la validation déclenche automatiquement une demande de décaissement auprès du module Finances : une ligne est insérée dans finances.transactions (sens = SORTANT), et sa référence est reportée dans contrats_intervenants.transaction_id ;
5. une fois le décaissement exécuté par le module Finances, le statut du contrat passe à payé ;
6. l'intervenant est notifié, et l'ensemble des étapes est journalisé dans audit_log.

15. Livrables attendus pour le module

- cahier des charges technique validé (présent document) ;
- modèle de données détaillé du schéma rh (tables, contraintes, index) ;
- spécification complète des endpoints API du microservice ;
- backend Laravel du microservice RH, déployé sous api-rh.e-academique.com ;
- intégration avec la passerelle API (Gateway) pour l'authentification et le contrôle du statut du tenant ;
- écrans de la Web App / PWA correspondant au module (gestion du personnel, affectations, congés, évaluations, rôles RH, contrats d'intervenants, tableau de bord RH) ;

- moteur de rôles RH configurables (création de rôle, sélection des fonctions, attribution au personnel) ;
- gestion des intervenants externes et de leurs contrats, avec intégration au module Finances pour le paiement ;
- jeu de tests couvrant les règles de gestion critiques (séparation des rôles, scope tenant_id, non-duplication des données) ;
- documentation technique du microservice (endpoints, modèle de données, règles de gestion).

16. Planning indicatif du module

Phase	Contenu pour le module RH
Phase 1 — Fondation	Modèle de données du schéma rh, intégration SSO/Gateway, gestion de base du personnel
Phase 2 — Cœur métier	Affectations, charges horaires, en lien avec la disponibilité du schéma scolarite
Phase 3 — Services complémentaires	Congés, absences, journal d'audit du module
Phase 4 — Extension	Campagnes d'évaluation, tableaux de bord RH avancés

17. Conclusion

Le module Ressources Humaines constitue la source de vérité unique pour tout ce qui concerne le personnel d'un établissement au sein de la plateforme E-Académique. Conformément au principe fondateur du projet — une seule base de vérité, cohérente et sans redondance — ce module ne recopie jamais une information déjà détenue par un autre schéma : il s'appuie systématiquement sur des jointures directes vers les schémas identite, scolarite et finances.

La réussite de ce module se mesure à sa capacité à fournir à l'administrateur d'établissement une vision fiable et instantanée de son personnel — qui travaille, sur quoi, avec quelle charge, et avec quel niveau de performance — tout en garantissant l'isolation stricte des données entre établissements et la traçabilité complète de toute action sensible.